

Дискретная математика: базовые определения и отношения

Опорный конспект по множествам, отношениям, отображениям, порядкам, комбинаторике и логическим функциям. Материал собран как аккуратная учебная шпаргалка без личных пометок.

Структура материала

1. Множества и базовые операции
2. Последовательности, декартово произведение и отношения
3. Свойства бинарных отношений
4. Отображения и виды соответствий
5. Комбинаторика, рекуррентные последовательности и логика

Множества и базовые операции

Множество удобно понимать как совокупность объектов, объединённых общим свойством. Внутри курса это стартовая точка почти для всех следующих конструкций: отношений, функций, порядков и комбинаторных моделей.

При работе с множествами важно различать пустое множество, подмножество и равенство множеств. Равенство двух множеств доказывают в обе стороны: сначала показывают, что каждый элемент A лежит в B , а затем что каждый элемент B лежит в A .

Операции над множествами помогают описывать пересечение условий, объединение вариантов и исключение лишних элементов. Именно на них строится язык математических определений в дискретной математике.

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕЗИСЫ

- Пересечение A и B содержит только те элементы, которые принадлежат обоим множествам одновременно.
- Объединение A и B собирает элементы, встречающиеся хотя бы в одном из множеств.
- Разность $A \setminus B$ оставляет элементы A , которые не попали в B .
- Симметрическая разность показывает элементы, лежащие ровно в одном из двух множеств.
- Если A является подмножеством B , то $B \setminus A$ называют дополнением множества A до B .

Последовательности, декартово произведение и отношения

Конечная последовательность отличается от множества тем, что в ней важны порядок и позиции элементов. Один и тот же набор значений может задавать разные последовательности, если элементы стоят в другом порядке.

Декартово произведение $A_1 \times \dots \times A_n$ образует пространство всех допустимых упорядоченных наборов длины n . Через него удобно задавать пары, тройки и вообще k -арные конфигурации.

Бинарное отношение между множествами A и B определяется как подмножество $A \times B$. Это означает, что отношение не является отдельным магическим объектом: оно всегда задаётся набором пар, для которых связь считается истинной.

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕЗИСЫ

- Область определения отношения содержит все элементы x из A , для которых существует связанный элемент y из B .
- Область значений отношения содержит все элементы y из B , которые связаны хотя бы с одним элементом x из A .
- Обратное отношение меняет местами компоненты пар и переводит отношение из $B \times A$.
- Композиция отношений позволяет склеивать связи $A \rightarrow B$ и $B \rightarrow C$ в новую связь $A \rightarrow C$.

Свойства бинарных отношений

На множестве A бинарное отношение анализируют по стандартным свойствам: рефлексивности, симметричности, антисимметричности и транзитивности. Эти свойства не стоит зубрить списком; полезнее сразу мысленно проверять их на графе или матрице отношения.

Рефлексивность отвечает за наличие всех пар вида (x, x) , антирефлексивность запрещает такие пары. Симметричность требует, чтобы из xRy следовало yRx , а антисимметричность разрешает двустороннюю связь только для совпадающих элементов.

Транзитивность особенно важна в задачах на эквивалентности и порядки: если связь умеет проходить по цепочке, отношение можно использовать для классификации или сравнения объектов.

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕЗИСЫ

- Эквивалентность — это отношение, которое одновременно рефлексивно, симметрично и транзитивно.
- Класс эквивалентности объединяет элементы, которые не различаются по выбранному критерию.
- Фактор-множество состоит из всех классов эквивалентности и даёт новый уровень описания исходного множества.
- Частичный порядок требует рефлексивности, антисимметричности и транзитивности.
- Линейный порядок усиливает частичный тем, что любые два элемента становятся сравнимыми.

Отображения и виды соответствий

Отображение из A в B сопоставляет каждому элементу x из A ровно один элемент y из B . Это условие 'ровно один' делает функцию частным, но очень важным видом отношения.

При анализе функций важно различать закон соответствия и свойства покрытия множества значений. Инъекция следит за тем, чтобы разные элементы A не слипались в один и тот же образ, а сюръекция — чтобы каждый элемент B имел прообраз.

Биекция объединяет оба свойства и позволяет установить взаимно однозначное соответствие между множествами. Через биекции вводят понятие равномощности, в том числе для бесконечных множеств.

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕЗИСЫ

- Инъекция сохраняет различимость элементов области определения.
- Сюръекция покрывает всё множество значений без пропусков.
- Биекция даёт обратимую функцию и удобна для сравнения мощностей множеств.
- Счётные бесконечные множества равномощны множеству натуральных чисел.
- Мощность континуума используют для множеств типа отрезка $[0, 1]$.

Комбинаторика, рекуррентные последовательности и логика

В комбинаторике нужно различать перестановки, размещения и сочетания. Перестановки учитывают порядок всех элементов, размещения — порядок выбранных k элементов, а сочетания рассматривают только сам набор без порядка.

Рекуррентное описание удобно тогда, когда следующий член последовательности выражается через несколько предыдущих. Линейные однородные рекуррентные уравнения особенно важны, потому что позволяют строить явные формулы и анализировать рост последовательности.

В логике дискретной математики высказывания и булевы функции описывают через таблицы истинности, ДНФ, КНФ и равносильные преобразования. Полнота системы функций показывает, можно ли из выбранных связок выразить любую булеву функцию.

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕЗИСЫ

- Числа Белла считают количество разбиений множества на непустые подмножества.
- Числа Стирлинга второго рода считают количество разбиений n элементов ровно на k непустых блоков.
- Логическая функция задаётся на всех двоичных наборах фиксированной длины.
- ДНФ строится как дизъюнкция элементарных конъюнкций, а КНФ — как конъюнкция элементарных дизъюнкций.
- Совершенные формы удобны для перехода от таблицы истинности к формуле.